

CPU2 称重探底可靠判定方案

日期：2026-09-03

状态：第一版简化方案已确定，待参数实测、实现审批和台架验证

适用范围：没有陀螺仪、只能使用称重值和位置信息完成探底的传感器

1. 方案结论

第一版只采用四个核心动作：

预计罐底附近才允许称重触发
-> 提前降到现有探底低速
-> 第一次触发后按实际刹车过行程上提
-> 第二次在相近位置触发才确认罐底

本方案不增加复杂滤波、分段点动、三次多数表决或陀螺仪辅助。现有称重阈值只用于产生“疑似触底”，不能单独发布探底成功。

第一版逻辑上只需要三个新增参数：检测提前距离、离底释放余量、两次触发位置允许偏差。三个参数在台架定值前先作为 CPU2 内部调试常量，不立即加入参数存储或 Modbus；数据稳定后再决定是否开放配置。

2. 要解决的问题

1. 真实触底引起的称重变化可能小于正常运行波动，单次称重值不能可靠证明触底。
2. 正常下行过程中也可能越过现有称重阈值，不能在任意位置直接判定罐底。
3. 触发停止后仍有较长刹车距离，固定上提一小段可能无法真正离底。
4. 称重方案用于无陀螺仪传感器，必须独立完成判断。

本方案的基本取舍是：称重负责发现候选，位置窗口负责限制候选范围，两次触发位置的一致性负责最终确认。

3. 当前实现中可以直接复用的部分

本方案依据 D:\CUBE 当前 MAIN@83a3b7b2ed39、CPU2 V1.42.8.0 和 2026-09-03 工作树梳理。相关源码当时存在并行未提交改动，正式实现前必须重新核对最终工作树。

当前实现已经具备以下基础：

- `SearchBottom()` 已执行一次粗找和两次精找，不需要再建立一套新的大状态机。
- 称重模式已有 `bottom_weight_threshold`，当前条件为 `current_weight < bottom_weight_threshold`。
- 通用下行保护已有相对变轻阈值 `weight_lower_limit_ratio`，可以继续承担检测窗口外的异常运动保护。
- 精找阶段已有接近罐底后的低速档位，最低使用 `0.10 m/min`。
- 已有 `tankHeight + maxDownDistance` 最大下行保护、丢步检查、快停和命令切换处理。
- 已有罐底尺带位置和 `bottom_reference_valid`，可用于形成预计罐底位置。

第一版改造应复用上述能力，只调整称重触发的生效位置、触发位置记录、离底动作和两次精找结果比较。

主要实现入口：

- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measurement/tank_height/measure_tank_height.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measurement/measure_level_commands.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Weight/weight.c

4. 三个新增参数

逻辑名称	单位	作用	第一版处理
L_enable	0.1 mm	在预计罐底上方多远开始允许称重触发	CPU2 内部调试常量，台架确定
M_release	0.1 mm	上提到首次触发位置后继续增加的离底余量	CPU2 内部调试常量，台架确定
T_repeat	0.1 mm	两次精找触发位置允许的最大差值	CPU2 内部调试常量，台架确定

继续复用的现有参数：

- bottom_weight_threshold：疑似触底称重阈值。
- tankHeight 和 liquid_sensor_distance_diff：没有可信历史罐底位置时，用于换算预计罐底位置。
- maxDownDistance：最大下行安全边界。
- 现有电机速度配置和精找低速档位。

运行时计算但不需要配置的量：

- P_expected：预计罐底尺带位置。
- P_enable：称重触发开始生效的位置。
- P1、P2：两次精找的触发位置。
- P_stop：触发快停后的实际停止位置。
- P_release：离底上提目标位置。

5. 从什么时候开始检测

5.1 预计罐底位置

P_expected 按以下顺序选择：

1. 本次安装中最近一次可信的罐底尺带位置。
2. 已保存且仍适用于当前安装的罐底尺带位置。
3. 根据配置罐高换算：

$$P_expected = tankHeight - liquid_sensor_distance_diff$$

如果三个来源都无效，第一版普通自动模式不得在全行程开启高灵敏称重探底。应转入首次安装流程，以人工确认或专门的全程低速流程取得初始参考位置。

5.2 检测使能位置

本文约定尺带长度下行时增大：

$$P_enable = P_expected - L_enable$$

- 当前位置 $< P_enable$: `bottom_weight_threshold` 不能产生罐底候选；通用相对碰撞保护仍然有效。
- 当前位置 $\geq P_enable$: 称重阈值才允许产生疑似触底。
- 最大下行位置仍由现有 `tankHeight + maxDownDistance` 限制。

当前 `CheckWeightCollision()` 在称重模式下也会直接使用 `bottom_weight_threshold`。实现位置门控时必须同步调整这一入口：检测窗口外不允许该敏感阈值绕过门控并报“到达罐底”，但不得关闭独立的相对变轻、丢步和最大下行保护。

`L_enable` 必须覆盖罐高配置误差、安装偏差、尺带位置误差和罐底不平带来的提前量。它不能凭经验直接写死，需要通过现场数据取最大观测偏差并增加余量。

5.3 提前降速

电机必须在到达 `P_enable` 前完成降速。第一版复用现有精找速度策略，在预计罐底附近逐级降速，并保证进入检测区时已经处于现有最低探底速度。

开始降速的位置按下式确定：

$$P_slow = P_enable - D_decel_safe$$

`D_decel_safe` 是台架验证得到的最坏减速距离，只作为运动控制内部依据，不新增为用户参数。若当前速度策略无法保证在 `P_enable` 前降到低速，应扩大提前降速距离，而不是扩大称重触发范围。

6. 详细执行过程

6.1 进入探底

1. 确认当前使用称重探底模式，不读取或依赖陀螺仪。
2. 检查预计罐底位置、称重通信、位置源和最大下行边界是否有效。
3. 任一必要条件无效时停止探底并返回实际错误，不使用旧值伪装成功。

6.2 粗找阶段

1. 保留现有 `SearchBottomRough()`，用于快速接近预计罐底。
2. 到达 `P_slow` 后使用现有速度档位逐级降速。
3. 在 `P_enable` 之前，即使 `current_weight` 越过触底阈值，也不得形成罐底候选；通用相对碰撞保护继续执行。
4. 进入 `P_enable` 后，称重阈值首次成立时停止粗找。
5. 粗找位置只用于进入精找流程，不作为最终罐底结果。

6.3 第一次精找

在检测区内，候选条件简化为：

```
candidate_1 = 称重通信有效
              && 位置有效
              && 当前处于称重精找
              && 当前位置 >= P_enable
              && current_weight < bottom_weight_threshold
```

候选成立时必须按顺序执行：

1. 立即锁存触发时尺带位置 **P1**，不能等电机停稳后再记录。
2. 立即执行现有快停。
3. 电机停稳后记录 **P_stop_1**。
4. **P1** 是候选罐底位置；**P_stop_1** 只用于计算实际上提距离。

不增加连续帧计数或复杂滤波。称重阈值可以保持较灵敏，因为它不再直接代表探底成功。

6.4 按实际刹车过行程上提

第一次触发后的离底目标为：

```
P_release = P1 - M_release
D_lift_1 = P_stop_1 - P_release
```

这等价于：

实际上提距离 = 实际刹车过行程 + 离底释放余量

因此，刹车距离越长，上提距离会自动增加，不再依赖任意固定上提距离。

上提是否完成以位置到达 **P_release** 为主。称重值是否恢复只记录为辅助信息，不作为必须条件，因为称重波动本身可能大于离底变化。

如果位置无效、上提失败或目标越过其它安全边界，应停止并返回实际运动错误。

6.5 第二次精找

从 **P_release** 使用与第一次相同的最低探底速度再次下行：

1. 使用相同的 **P_enable** 和 **bottom_weight_threshold**。
2. 第二次候选成立时立即锁存 **P2**，然后快停。
3. 不增加第三次探测；两次结果不一致时直接判定本次无法可靠确认。

6.6 最终确认

确认条件为：

```
abs(P2 - P1) <= T_repeat
```

满足条件时：

```
P_bottom = min(P1, P2) + abs(P2 - P1) / 2
```

然后才允许：

- 保存罐底尺带位置。
- 计算罐高。
- 设置 `bottom_reference_valid = 1`。
- 发布 `STATE_FINDBOTTOM_OVER`。

不满足条件时：

- 不更新罐底位置。
- 不设置新的罐底参考有效。
- 先执行安全上提，再返回“称重探底无法可靠确认”。
- 第一版可复用现有 `MEASUREMENT_WEIGHT_DOWN_FAIL`，同时增加包含 `P1`、`P2` 和位置差的日志；是否新增独立故障码另行审批。

7. 与现有代码的最小改造关系

现有位置	第一版改造
<code>check_bottom_status()</code>	称重模式增加 <code>P_enable</code> 和当前探底阶段门控；陀螺仪模式不受本方案影响
<code>CheckWeightCollision()</code>	检测窗口外不再把 <code>bottom_weight_threshold</code> 解释为罐底；保留独立相对碰撞保护
<code>SearchBottomRough()</code>	保留粗找，只在预计罐底附近允许称重候选；粗找结果不作为最终罐底
<code>SearchBottomPrecise()</code>	在快停前返回或保存触发位置，不再只记录停稳位置
<code>SearchBottom()</code>	保存两次精找位置，第一次后按 <code>P_release</code> 上提，第二次后比较位置差
<code>CMD_MeasureBottom()</code>	只有两次位置确认成功才设置 <code>bottom_reference_valid</code>

当前代码中两次精找各自会覆盖罐底位置，但没有比较两次触发位置；固定上提动作也没有根据实际刹车过行程计算。第一版主要修正这两点，不重写整个探底框架。

8. 回退结果的处理

当前 `CMD_MeasureBottom()` 在特定配置下，会在探底失败或结果偏差较大时使用参考罐高并发布完成。实施本方案时必须区分：

- 两次位置确认成功：真实称重探底结果，`bottom_reference_valid = 1`。
- 使用配置值或历史值回退：估算结果，可以为兼容性保留高度值，但不得标记为本次真实称重探底成功。

如果现有对外状态无法表达“完成但使用估算值”，第一版至少保持 `bottom_reference_valid = 0` 并记录明确日志；是否增加新的结果质量状态，需要结合 CPU3 和外部协议另行审批。

9. 必须记录的日志

每次探底至少记录：

```
P_expected / P_slow / P_enable
current_weight / bottom_weight_threshold
P1 / P_stop_1 / P_release / D_lift_1
P2 / abs(P2 - P1) / T_repeat
称重模式、速度、称重通信状态和位置源状态
最终结果：确认成功、位置不一致、未触发或真实故障
```

日志必须能区分“称重候选”“位置确认成功”“使用参考值回退”三种语义。

10. 参数定值方法

10.1 `L_enable`

采集不同罐体、安装位置和重复测量条件下，真实触底位置相对 `P_expected` 的偏差。取最早触底偏差的最大值并增加工程余量，确保称重检测不会启用过晚。

10.2 `M_release`

在不同负载、卷径、速度和供电条件下记录 `P1` 与 `P_stop_1`。从停止位置上提到 `P1` 以上，继续增加距离，直到机构压缩和尺带松弛可靠解除；该附加距离作为 `M_release`。

10.3 `T_repeat`

在相同罐底连续执行两次低速触底，统计 `abs(P2 - P1)`。根据正常重复误差上限增加余量，但不得大到能够覆盖正常运行中的随机误触发位置。

三个参数没有完成台架定值前，不给出默认数值，也不直接开放为现场可写参数。

11. 验证项目和通过标准

编号	场景	通过标准
WB-S01	<code>P_enable</code> 之前称重越过触底阈值	不形成罐底候选、不更新罐底位置，独立通用保护仍然有效
WB-S02	到达检测区	已经降到现有最低探底速度
WB-S03	第一次候选后刹车距离较长	上提目标自动包含实际过行程，最终到达 <code>P1 - M_release</code>
WB-S04	两次候选位置接近	使用 <code>P1</code> 、 <code>P2</code> 平均值形成罐底结果
WB-S05	两次候选位置不一致	安全上提并返回未确认，不发布真实探底成功
WB-S06	检测区内一直没有候选	到最大下行边界后停止并返回未找到罐底
WB-S07	称重通信、位置源或电机故障	立即停止并保留真实错误，不复用旧数据继续探底

编号	场景	通过标准
WB-S08	探底失败但存在参考罐高	回退值不得设置本次真实罐底参考有效
WB-S09	无陀螺仪传感器	全流程不调用陀螺仪，能够独立执行或明确失败
WB-S10	正常称重波动反复越过阈值	只有两次触发位置满足容差时才可能确认罐底

除主机逻辑测试和 CPU2 clean-first 构建外，还必须执行目标板电机运动、真实称重、长刹车距离和不同罐体位置误差测试。软件构建不能替代这些验证。

12. 实施顺序

- 1. 先补充日志，不改变当前罐底判定，采集 P_expected、阈值越界位置和刹车过行程。
- 2. 用台架数据确定 L_enable、M_release、T_repeat 和内部 D_decel_safe。
- 3. 在现有粗找中加入位置门控和提前降速。
- 4. 修改精找，在快停前锁存 P1、P2，并按实际停止位置计算上提目标。
- 5. 在 SearchBottom() 中比较两次精找位置，仅一致时提交罐底。
- 6. 隔离失败回退与 bottom_reference_valid，补充日志和主机测试。
- 7. 完成 clean-first 构建、目标板运动测试、称重台架和现场复测后，再决定三个参数是否进入参数存储和对外协议。

13. 仍未确定的点

- 1. 如果真实触底时称重值始终没有越过候选阈值，称重方案无法产生候选；需要先用原始数据确认阈值仍有可用触发概率。
- 2. 如果某种正常机械波动会在相同位置稳定重复出现，两次位置一致仍可能误判；必须在台架中专门复现并检查。
- 3. 首次安装且没有可信 P_expected 时，普通自动流程不能可靠决定从哪里启用检测，需要单独定义首次标定流程。
- 4. D_decel_safe、机构允许的最大触底过行程和最终参数数值都需要实测，当前不能由静态源码证明。
- 5. 失败回退是否需要新增对外结果质量状态，取决于 CPU3 和外部协议的兼容要求，本方案暂不直接修改协议。

14. 证据边界

本文是第一版简化设计方案，尚未修改 CPU2、CPU3 或 CPUW 固件，也没有给出三个参数的最终数值。当前源码核对只能证明现有粗找、两次精找、阈值、速度和下行保护可作为改造基础，不能证明称重信噪比、刹车距离、离底余量、位置重复性或最终现场可靠性。